

# AUDITORÍA RESPONSIVE

Project Atlas — Diagnóstico Completo

CSS · HTML · JavaScript · Archivo por archivo, selector por selector  
Generado: 08 Jun 2026

## 1. DIAGNÓSTICO GENERAL

El responsive de Project Atlas presenta **dos capas de problemas** claramente diferenciadas:

### Capa cosmética

- Tamaños de fuente no escalados en 768px (home-greeting permanece en 2.6rem hasta 600px).
- Sidebar con backdrop-filter semitransparente — el contenido detrás sangra.
- Hero de 240px de alto sin reducción en mobile.
- Stats row sin grid 2×2 definido para pantallas pequeñas.
- Botón +note sin safe-area-inset en dispositivos con notch.

### Capa arquitectural (crítica)

- La navegación entre espacios es físicamente imposible en móvil.

El único mecanismo de space-switching es el activity bar, que está **display:none** en mobile sin ningún reemplazo (no existe bottom nav bar, ni espacio switcher en el drawer, ni ningún otro elemento). El usuario queda atrapado en el espacio que estaba activo al cargar la app.

Adicionalmente, un bug en **setSidebarVisible(false)** hace que el hamburger (■) en Home muestre solo el overlay oscuro sin ningún panel visible — el sidebar tiene **display:none** por inline style y la clase mobile-open solo cambia el transform, no el display.

## 2. ARCHIVOS Y SELECTORES IMPLICADOS

### index.html

| Elemento / línea                  | Problema                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| #sidebarToggle (L.26)             | style="display:none" inline — depende de !important CSS para mostrarse. Antipatrón.        |
| #activityBar .ab-item[data-space] | Único mecanismo de space-switching. display:none en mobile. Sin reemplazo.                 |
| #sidebar                          | Estructura contextual: muestra UNA sola vista del espacio. No puede hacer space-switching. |
| #sidebarOverlay                   | Existe y funciona (overlay oscuro rgba(0,0,0,0.55)).                                       |

| Elemento / línea  | Problema                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| .layout           | display:flex sin flex-direction:column. No es problema ya que sidebar es position:fixed. |
| Todos los modales | max-width fijo sin width:95vw. Pueden tener padding insuficiente en pantallas <375px.    |

## style.css

| Media query                                    | Línea     | Alcance                                              |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| @media (max-width: 600px)                      | 727       | Home: ajustes menores, greeting 1.4rem, 2 columnas   |
| @media (max-width: 768px)                      | 1591      | PRINCIPAL MOBILE: topbar, sidebar drawer, entry view |
| @media (min-width: 769px) / (max-width: 768px) | 5666/5670 | Visibilidad sidebar-toggle                           |
| @media (max-width: 768px) — Phase B            | 4832      | Ocultar activity-bar, anular padding del layout      |
| @media (max-width: 700px)                      | 7030      | Radar grid → 1 columna                               |
| @media (prefers-reduced-motion)                | 6919      | Ocultar canvas en modo reducción                     |
| Tablet 768–1023px                              | —         | NO EXISTE                                            |
| Course view, Graph view                        | —         | NO EXISTE ningún responsive                          |

## app.js — Lógica de sidebar/mobile

| Función / Línea                     | Estado                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| isMobile() — L.341                  | Correcto: window.innerWidth <= 768                                 |
| toggleSidebar() — L.366             | Funciona pero bug crítico (display:none vs transform)              |
| closeSidebarMobile() — L.375        | Correcto — llamado por loadEntry() en mobile                       |
| setSidebarVisible(visible) — L.4079 | Bug: usa style.display — incompatible con drawer mobile            |
| switchSpace(space) — L.4089         | Llama setSidebarVisible(false) para home — mata el drawer          |
| loadEntry() — L.1495                | Correcto: llama closeSidebarMobile() en mobile                     |
| initSidebarToggle() — L.6038        | Solo hover en desktop. Sin efecto en mobile.                       |
| window.switchSpace — L.4211         | Correcto: expuesto globalmente                                     |
| Sidebar touch scroll — L.345        | Workaround manual para Android Chrome (señal de problemas previos) |

## 3. MAPA DE BREAKPOINTS EXISTENTES

≥769px — DESKTOP 

```
activity-bar: visible (48px, expande a 200px en hover)
sidebar:      position:fixed, left:48px, width:256px
.layout:      padding-left:48px (304px con sidebar abierto)
sidebar-toggle: display:none !important
home-greeting: 2.6rem
```

≤768px — MOBILE (único breakpoint principal) 

```
activity-bar: display:none / --activity-bar-w: 0px
sidebar:      position:fixed, left:0, transform:translateX(-100%)
              width:80vw, max-width:300px
.layout:      padding-left:0 !important
sidebar-toggle: display:inline-flex !important
content-area: width:100%; overflow-x:hidden
home-greeting: 2.6rem (SIN CAMBIO entre 601-768px)
```

≤600px — HOME ONLY 

```
home-hero:    min-height:160px
home-greeting: 1.4rem
home-recent-grid: 2 columnas
padding sections: 20px
```

AUSENTES: tablet 768-1023px · course-view · graph-view · modals · 100dvh

## 4. PROBLEMAS DE ARQUITECTURA DETECTADOS

### BUG CRÍTICO 1 — El drawer no abre en Home

- `switchSpace('home')` llama `setSidebarVisible(false)` → `sidebar.style.display = 'none'`.
- Al pulsar el hamburger (

### BUG CRÍTICO 2 — Imposible cambiar de espacio en móvil

- Activity bar (único space-switcher) está `display:none` en mobile.
- El sidebar solo muestra el contenido del espacio activo, no los botones de navegación entre espacios.
- No existe bottom tab bar ni ningún otro mecanismo de navegación.
- El usuario queda atrapado en el espacio por defecto (home). La única salida indirecta son las tarjetas y stats del home que llaman `window.switchSpace()`.

---

### BUG ARQUITECTURAL 3 — `setSidebarVisible` vs `drawer mobile`

- `setSidebarVisible` usa `element.style.display` (inline style) que colisiona con el sistema `transform:translateX` del `drawer`.
- En `mobile` el sidebar debe SIEMPRE estar en el DOM con `display` activo; su visibilidad debe controlarse solo por `transform/clases`.
- El `display:none` corta la animación de entrada y el touch scroll.

### PROBLEMA 4 — Sidebar semitransparente

- `background: rgba(10,10,18,0.85) + backdrop-filter:blur(20px)` = 15% transparente.
- El contenido detrás sangra, especialmente en modo `ambient` con el `canvas` estrellado.
- Sin `background` sólido de fallback. En `mobile` la transparencia se percibe como 'roto'.

### PROBLEMA 5 — Home no escala coherentemente en mobile

- `home-greeting`: 2.6rem (41px) sin `override` en 768px. Solo baja a 1.4rem en  $\leq 600$ px.
- `home-hero`: 240px `min-height` sin reducción en  $\leq 768$ px.
- `home-stat-num`: 1.6rem — grande en pantallas pequeñas.
- `home-stats-row`: 4 stats con `min-width:90px` en `flex-wrap` — puede desbordar en 320px.
- `padding sections`: 44px → reduce a 20px solo en  $\leq 600$ px (debería ser  $\leq 768$ px).

### PROBLEMA 6 — 100vh sin dvh

- `.layout { height: calc(100vh - var(--topbar-h)) }`
- `.sidebar { height: calc(100vh - var(--topbar-h)) }`
- En iOS Safari y Chrome Android, 100vh incluye la barra de direcciones del navegador. Causa que el fondo de la app quede cortado o desborde. Solución: 100dvh con fallback 100vh.

### PROBLEMA 7 — Scratchpad trigger sin safe-area

- `position:fixed; bottom:70px; right:20px` — no tiene `env(safe-area-inset-bottom)`.
- En iPhones con home indicator, el botón puede quedar sobre el `gesture bar` del sistema.
- En pantallas pequeñas puede solapar contenido.

### PROBLEMA 8 — Course view sin responsive

- Ningún selector de `.cv-header`, `.cv-tabs-row`, `.cv-body`, `.cv-title` en media queries.
- Las tabs (Roadmap · Módulos · Estadísticas · + Lección) probablemente desbordan horizontalmente.
- El título y descripción del curso no tienen escala para pantallas pequeñas.

### PROBLEMA 9 — Graph view sin adaptación mobile

- `position:absolute; inset:0` — ocupa toda el área de contenido.
- D3 force graph en 360px es prácticamente inutilizable con touch.
- No hay advertencia, modo de solo lectura ni ajuste de zoom inicial.

### PROBLEMA 10 — Modales sin constraints mobile

- `max-width:480px/560px` sin `width:calc(100vw - 32px)`.
- En dispositivos con zoom el modal puede tocar bordes sin padding suficiente.

### PROBLEMA 11 — `body.sidebar-open` padding en mobile

- `body.sidebar-open .layout { padding-left: calc(0px + 256px) = 256px }` en `mobile`.
- Aunque el `!important` del media query lo anula, la especificidad mayor de `body.sidebar-open .layout` podría causar problemas según orden de carga de estilos en ciertos builds.
- Mejor: envolver toda la regla `sidebar-open` dentro del media query `desktop`.

## 5. PROPUESTA DE ARQUITECTURA RESPONSIVE NUEVA

**Principio base:** Desktop ( $\geq 1024\text{px}$ ) sin cambio. Tablet ( $768\text{--}1023\text{px}$ ): activity bar compacta + sidebar colapsable. Mobile ( $< 768\text{px}$ ): topbar con hamburger prominente + drawer overlay completo con espacio-switchers integrados.

## Variables CSS nuevas propuestas

```
--breakpoint-mobile:    768px;
--breakpoint-tablet:    1023px;
--drawer-w:             min(82vw, 320px);
--topbar-h-mobile:      52px;    /* touch targets */
```

## Estructura de navegación en drawer mobile (NUEVO)

TOPBAR (fixed, 52px)

■ [■ Menú] PA · Project Atlas [■] [+] ■

```
DRAWER (position:fixed, z-index:300, width:min(82vw, 320px))
```

[illegible]

BACKDROP rgba(0,0,0,0.6) – toca → cierra el drawer

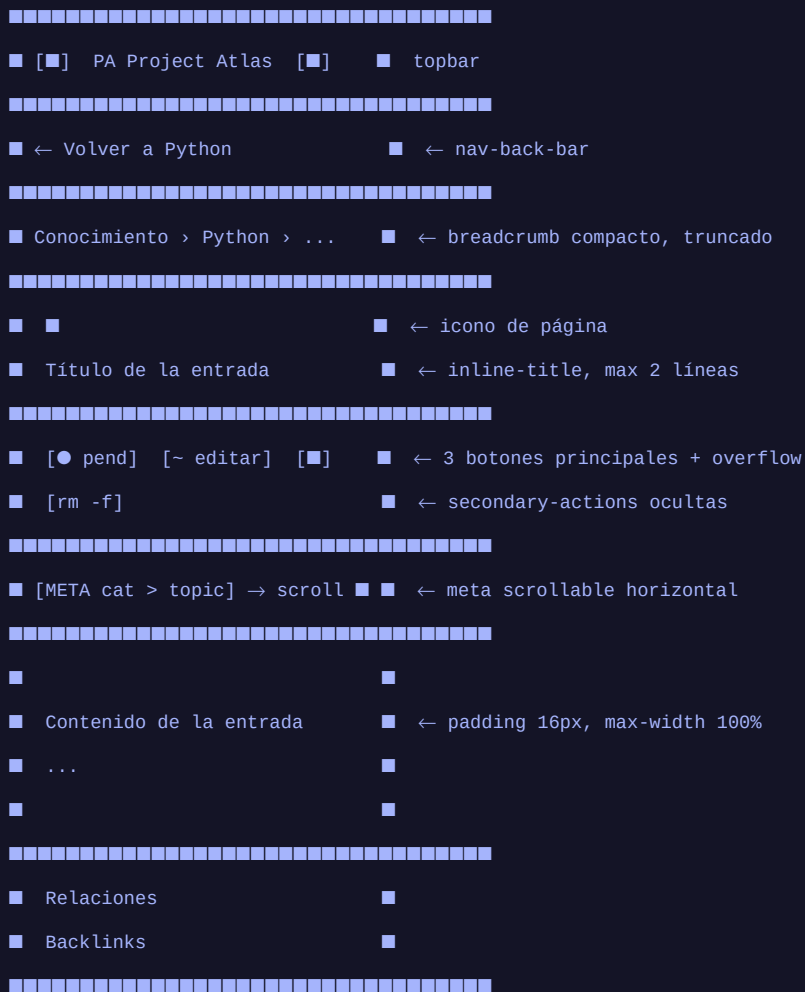
## 6. WIREFRAMES TEXTUALES

## 6.1 — Mobile Home (< 768px)

Diagram illustrating a web page layout with annotations:

- Topbar:** 52px fixed height.
- Hero:** 180px height (not 240px).
- Main Content Area:**
  - Environment: canvas starfield.
  - Greeting: Buenos días, Usuario (1.6rem, not 2.6rem).
  - Date: Domingo, 8 de junio (16°).
  - Stats: 2x2 grid compacto.
  - Stats Cards: 3 cursos, 45 entradas (stat cards más compactos).
  - Categories: 2 destacadas, 8 categ. (padding 12px 16px).
- Featured Section:** Continuar estudiando (full-width).
- Python Section:** Python Profesional (2 columns).
- Variables Section:** Variables y tipos (2 columns).
- Continuar Section:** Continuar → (2 columns).
- Recientes Section:** Recientes (sección).
- Bottom Section:** 2 columns (no 4).
- Footer:** bottom safe-area aware.

## 6.2 — Mobile Entry View



## 6.3 — Mobile Course View



## 6.4 — Mobile Sidebar Drawer (estructura detallada)





## 7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR FASES

## Fase 0 — Arreglos críticos (bloqueantes) ~2h

- Fix setSidebarVisible en mobile: no usar display:none. En mobile el sidebar debe quedar en DOM siempre. Visibilidad controlada solo por transform + clases.
- Fix hamburger en Home: en home, el drawer debe abrirse con los space-switchers aunque no haya sidebar-space activo.
- Drawer sólido: añadir background:var(--layer-2) sólido ANTES del rgba con backdrop-filter como fallback seguro.

## Fase 1 — Navegación mobile real ~3h

- Space-switchers en el drawer: añadir sección .mobile-space-nav al inicio del sidebar, visible solo en mobile via CSS display.
- Cerrar drawer al seleccionar espacio: switchSpace() en mobile → closeSidebarMobile().
- Hamburger accesible: toggle visible, prominente, área táctil mínima 44×44px, con label o icono claro.
- Topbar mobile: reorganizar topbar-left para mobile, ocultar elementos que no caben.

## Fase 2 — Home mobile ~2h

- Hero: min-height:180px en ≤768px.
- Greeting: 1.8rem en ≤768px (2.6rem solo en desktop ≥769px).
- Stats grid 2×2 en mobile (grid-template-columns: repeat(2, 1fr)).
- Cards 2 columnas en ≤768px (extender el breakpoint actual de ≤600px).
- Padding sections: 16px en ≤768px.

## Fase 3 — Views individuales ~3h

- Course view mobile: tabs compactas, + Lección en overflow o sticky footer, breadcrumb truncado.
- Entry view: ya tiene CSS mobile — revisar que padding e inline-title sean correctos.
- Modals: añadir width:calc(100vw - 32px); max-width: en ≤768px.
- Scratchpad trigger: bottom:calc(16px + env(safe-area-inset-bottom, 0px)).

## Fase 4 — Calidad y polish ~2h

- 100vh → 100dvh en .layout y .sidebar (con fallback @supports).
- Graph view: mostrar aviso 'Vista no optimizada para móvil' en ≤768px.
- safe-area-inset: padding-bottom:env(safe-area-inset-bottom) donde corresponda.
- Touch targets: verificar que todos los botones críticos tengan mínimo 44×44px.
- Tablet breakpoint (768–1023px): sidebar como panel colapsable lateral, activity bar compacta sin labels.

# 8. RIESGOS

| Riesgo                                                                         | Impacto | Mitigación                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Cambiar setSidebarVisible puede romper estado del sidebar en desktop           | Alto    | Aplicar cambio solo dentro de if(isMobile()) branches                |
| Space-switchers en sidebar conflictúan con SPACES.forEach que hide/show panels | Alto    | Usar clase .mobile-space-nav distinta — no son .sidebar-space panels |
| 100dvh no soportado en navegadores muy antiguos                                | Bajo    | Fallback 100vh ya existe. Usar @supports (height: 100dvh)            |
| Sidebar siempre visible en DOM puede afectar performance                       | Bajo    | Ya era el caso antes. Solo cambia mecanismo de visibilidad           |
| Cerrar drawer al seleccionar espacio puede interrumpir flujo en tablet         | Alto    | Solo aplicar en isMobile() — tablet conserva comportamiento actual   |
| Graph view con aviso puede confundir usuarios desktop                          | Ninguno | El aviso usa media query ≤768px — invisible en desktop               |

# 9. QUÉ NO TOCAR PARA NO ROMPER DESKTOP

## CSS / Layout

- La estructura del .layout con padding-left dinámico.
- El sistema body.sidebar-open / body.sidebar-expanded.
- Las clases sidebar.collapsed en desktop.
- body.sidebar-open .layout — solo proteger con media query o isMobile check.
- Colores, tipografías, glassmorphism, tokens de diseño.
- El sistema de ambient canvas (sin responsive, no tocar).

## JavaScript

- El hover-expand del activity bar (`initSidebarToggle()`) — solo opera en desktop.
- `setSidebarVisible` para desktop — solo adaptar el branch `isMobile()`.
- `window.switchSpace` — ya expuesto globalmente (L.4211), correcto.
- `renderHome()` en su lógica interna — solo añadir CSS responsive externo.
- `openCourseLesson`, `loadEntry`, `loadCourseView` — solo añadir `closeSidebarMobile()` donde falte.

### Restricciones del proyecto

- No tocar backend.
- No tocar UUIDs.
- No tocar `relations.json`.
- No tocar lógica de cursos.
- No rediseñar la app.
- No cambiar modelo de datos.

---

## 10. CHECKLIST DE VALIDACIÓN EN MÓVIL REAL

### Flujo de navegación

- En home, el botón hamburger (☰) es visible sin buscar.
- Al pulsar ☰ en home, el drawer abre completamente (no overlay negro vacío).
- El drawer tiene fondo sólido, no translúcido confusamente.
- En el drawer se ven los botones de espacio (Conocimiento, Cursos, etc.).
- Al seleccionar un espacio desde el drawer, el drawer se cierra.
- El contenido del espacio se muestra en el área principal correctamente.
- Al pulsar el backdrop, el drawer se cierra.
- Existe botón de cerrar [×] en el drawer.

### Home mobile

- El saludo no ocupa más de 2 líneas.
- Los stats caben en 2×2 sin overflow horizontal.
- El hero no supera 180px de alto.
- Las cards están en 2 columnas.
- No hay scroll horizontal en ningún elemento.

### Entry view

- El título es legible y no exageradamente grande.
- Los botones de acción tienen área táctil  $\geq 44$ px de alto.
- El contenido tiene padding  $\geq 16$ px en los laterales.
- El breadcrumb está compacto/truncado.
- Al abrir una entrada desde el drawer, el drawer se cierra.

### Course view

- Las tabs del curso caben en pantalla sin overflow horizontal.
- El botón + Lección es accesible.
- Las lecciones son legibles full-width.
- El progreso es visible.

---

## Calidad general

- No hay overflow horizontal en ninguna vista.
- El botón +note no tapa contenido importante.
- Los modales tienen padding apropiado sin tocar bordes.
- Desktop funciona exactamente igual que antes.
- Tablet (768–1023px) no queda en estado intermedio roto.
- Rotación landscape en mobile — el layout no se rompe.
- Dispositivo con notch (iPhone) — no hay elementos bajo el home indicator.